



Semáforos e Monitores

Sistemas Operacionais

Aula 12/60

Thread

Semáforo

Mutex

Monitor

Conceito

Semáforo é uma variável inteira não-negativa criada por Dijkstra (1965) com duas operações atômicas: `wait()` (decrementa, se zero bloqueia) e `signal()` (incrementa, se há bloqueados acorda um). Mutex é um semáforo binário específico para exclusão mútua. Semáforos contadores controlam acesso a múltiplas instâncias de um recurso. Monitor é uma construção de alto nível (Hoare, Brinch Hansen) que encapsula variáveis compartilhadas, condições e métodos com exclusão mútua automática. Em Java (`synchronized`) e Python (`threading.Condition`), monitores simplificam a programação concorrente.

Semaforos e Monitores

wait(S)

decrementa

signal(S)

incrementa

Mutex (semaforo binario)

Monitor: sincronizado / Condition



Atividade Prática

Resolva o problema dos leitores-escretores usando semáforos em C ou Python. Leitores podem ler simultaneamente; escritores têm acesso exclusivo. Implemente usando mutex e semáforo contador. Espera-se um programa funcional com threads leitoras e escritoras.



Pesquisa

Pesquise as funções `pthread_mutex_lock`, `pthread_mutex_unlock`, `pthread_cond_wait` e `pthread_cond_signal` do POSIX Threads. Explique o funcionamento de variáveis de condição com mutex.



Requisitos

- `gcc`
- `linux`